



PUC Minas

Application Programming Interfaces (APIs)

Prof. Rommel Carneiro  

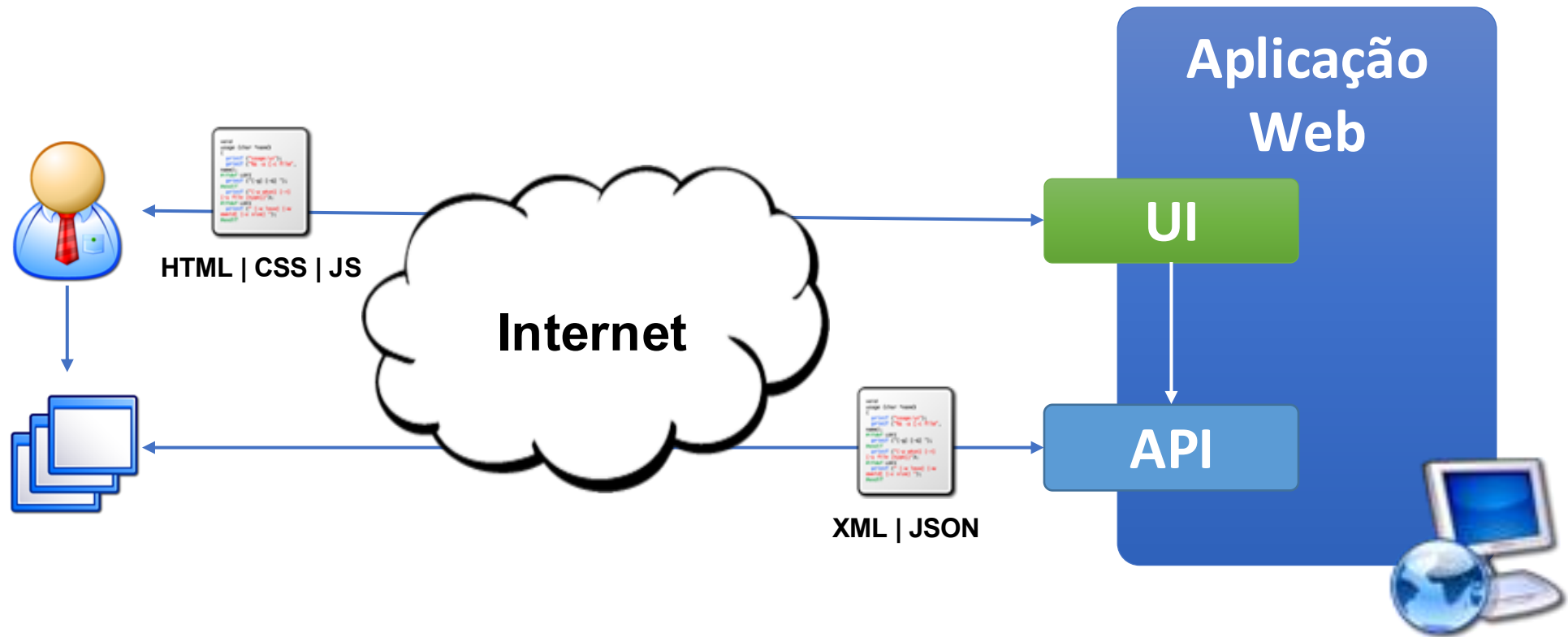
Tópicos

- Introdução ao Mundo das APIs
 - O que é uma API
 - Tipos de APIs
 - Documentação de APIs
- Estratégia API First
- Web Services
 - Histórico e Evolução
 - Características gerais
- Ferramentas
- Comparativo REST x SOAP



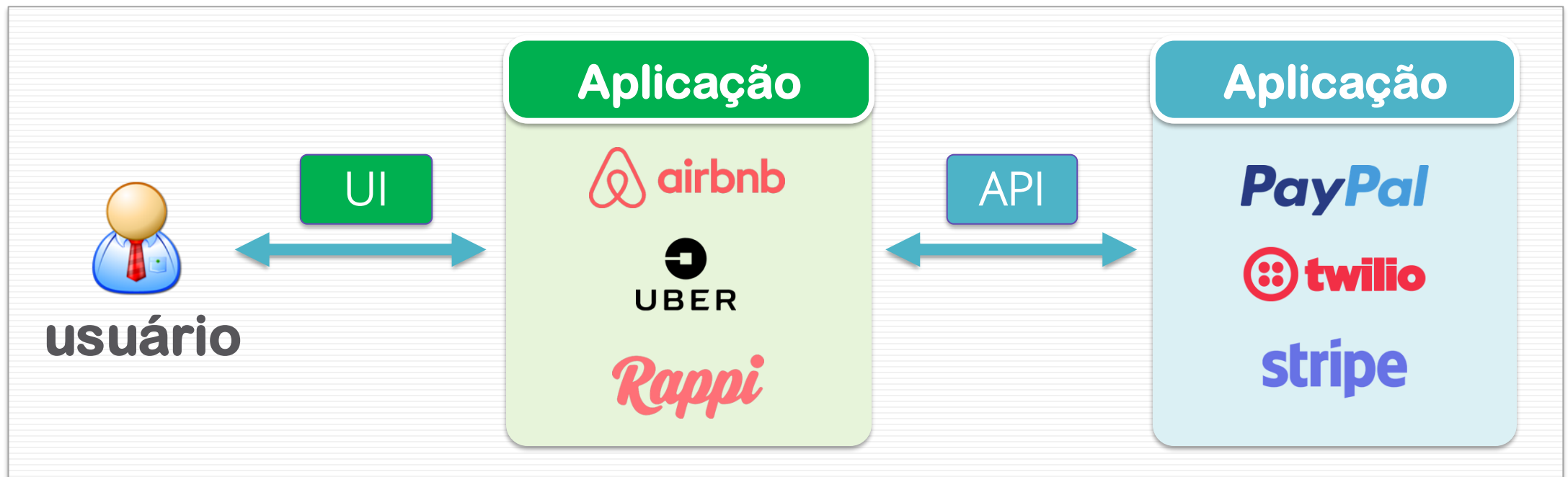
Introdução ao mundo das APIs

API ou *Application Programming Interface* é uma interface de uma aplicação que é voltada para outras aplicações, proporcionando integração entre sistemas.



Introdução ao mundo das APIs

API ou *Application Programming Interface* é uma interface de uma aplicação que é voltada para outras aplicações, proporcionando integração entre sistemas.



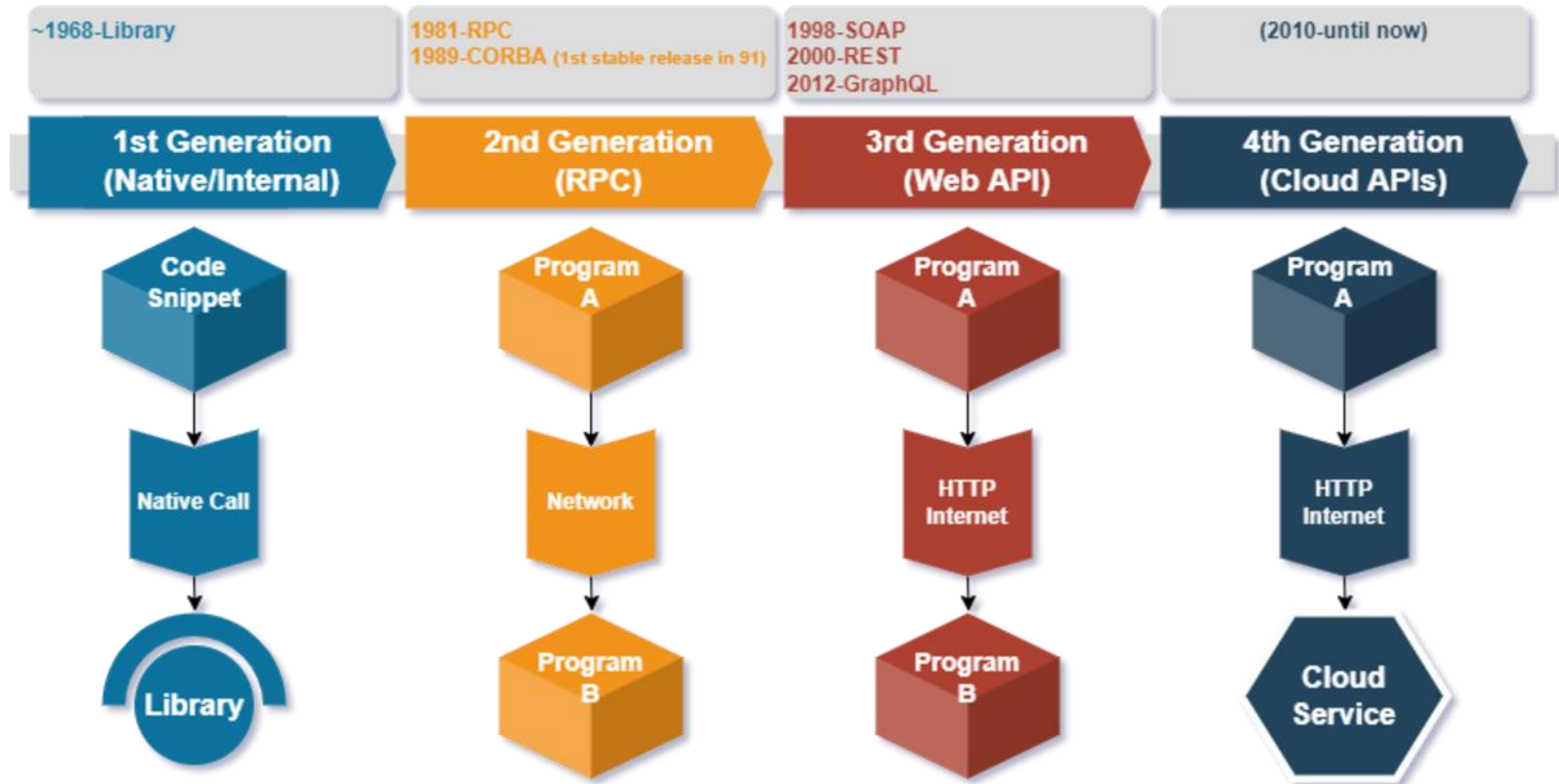
Tipos de APIs

- APIs da Web
 - Padrão SOAP (Web Services)
 - Padrão REST
 - XML-RPC e JSON-RPC
 - Websockets APIs
 - Webhooks
- APIs de Comunicação em Rede
 - Remote Procedure Call (RPC)
 - Java Remote Method Invocation (RMI)
 - CORBA
 - DCOM e .NET Remoting
- APIs de Bibliotecas e Frameworks
 - JavaScript (Express, React)
 - Android API
- APIs de Sistemas operacionais
 - Acesso ao sistema de arquivos
 - Criação de Interfaces de usuários
- APIs de Hardwares
 - Aceleração de Vídeo
 - Processamento paralelo

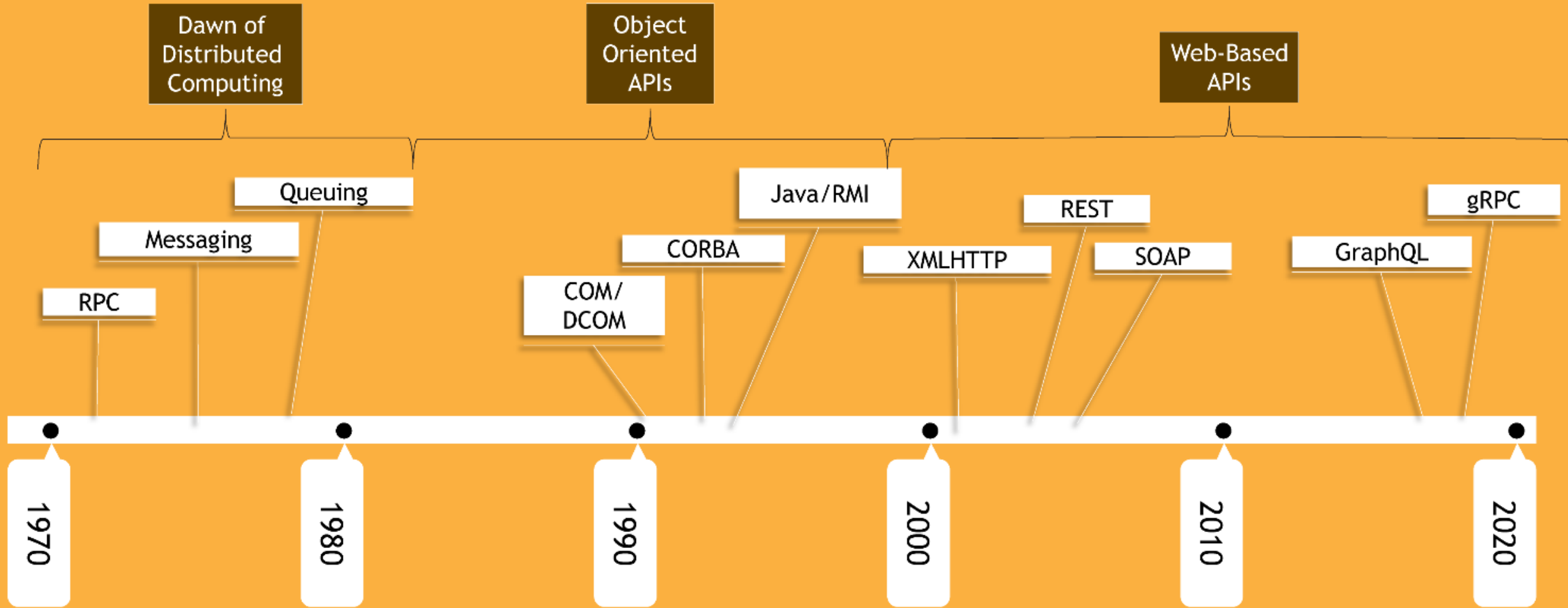
Fontes:

- API Is Not Just REST - <https://apievangelist.com/2018/02/03/api-is-not-just-rest/>
- Service-oriented vs Data-centric applications - <https://medium.com/@fidelvti/service-oriented-vs-data-centric-applications-5c3c509e3084>
- 4 estilos de APIs mais usados e comentados do mercado - <https://www.ca.com/pt/blog-latam/estilos-de-apis.html>
- A guide to REST and API Design - <http://docs.huihoo.com/api/A-Guide-to-REST-and-API-Design.pdf>
- Undisturbed REST – A guite to designing the perfect API - <https://www.mulesoft.com/lp/ebook/api/restbook>

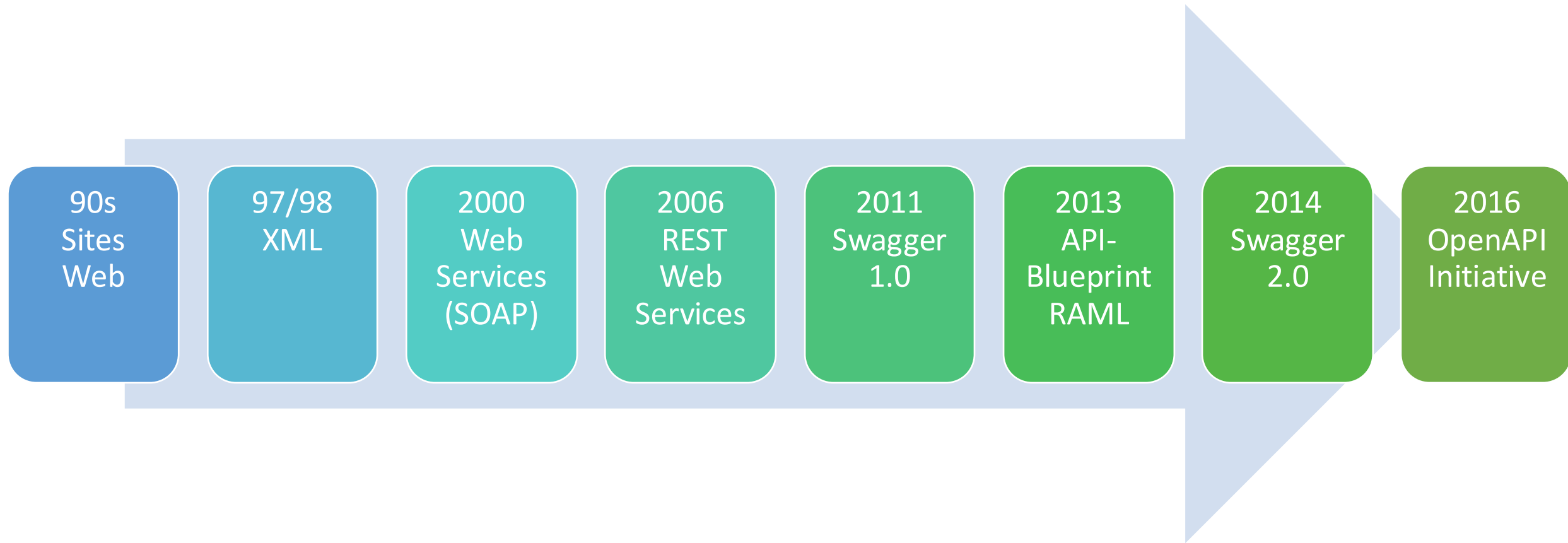
Histórico do mundo das APIs



Histórico do mundo das APIs



Web Services – Histórico e Evolução



RESTful API – Introdução

REST é um estilo arquitetural para construção de serviços Web que significa a Transferência de Estado Representacional (Representational State Transfer).

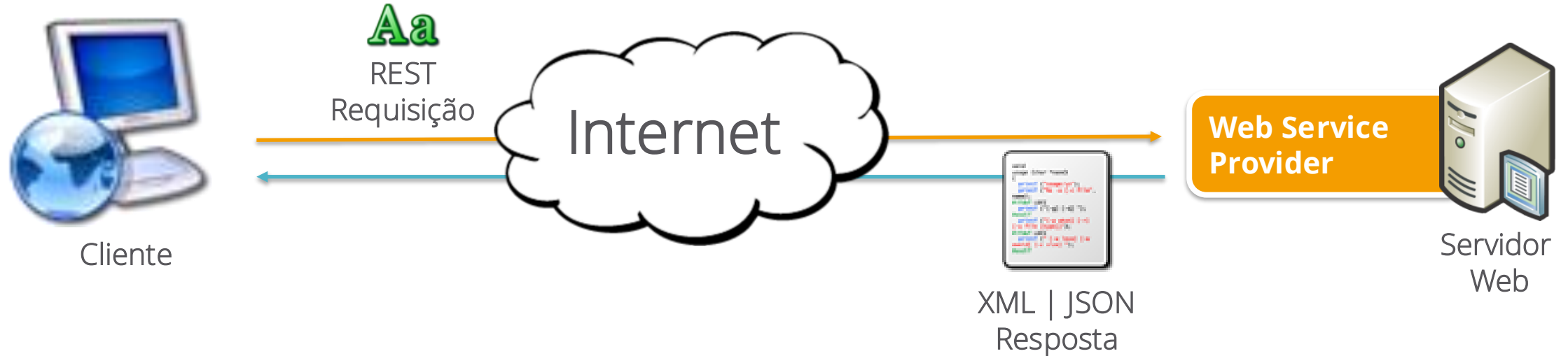
O termo **RESTful** tem a intenção de caracterizar serviços Web que seguem integralmente as recomendações REST, diferentemente daqueles (**RESTlike**) que implementam parcialmente suas recomendações.



RESTful API – Introdução

Motivação: Simplicidade e eficiência do padrão REST

- O cliente se preocupa com a apresentação para o cliente e o estado da aplicação
- O servidor se preocupa com o armazenamento dos dados e a lógica do negócio



RESTful API – Princípios de design

Interface para CRUD de Recursos – Métodos HTTP

Utilizar os métodos HTTP de maneira clara em função do seu propósito semântico:

- **GET** – Recuperar um recurso (SELECT)
- **POST** – Criar um recurso no servidor (INSERT)
- **PUT | PATCH** – Alterar um estado de um recurso ou atualizá-lo (UPDATE)
- **DELETE** – Remover um recurso (DELETE)
- **OPTIONS** – Lista as operações de um recurso

IMPORTANTE: Métodos GET e parâmetros de query não devem alterar estado de recursos.

RESTful API – Princípios de design

Interface para CRUD de Recursos

Ação	Operação (CRUD)	Mapeamento da URL
Incluir um curso	CREATE	POST /cursos/
Obter lista de cursos	RETRIEVE	GET /cursos
Obter um curso específico	RETRIEVE	GET /cursos/:id
Alterar um curso	UPDATE	PUT /cursos/:id PATCH /cursos/:id
Excluir um curso	DELETE	DELETE /cursos/:id

RESTful API – Princípios de design

Códigos de status da resposta HTTP

Code	Propósito	Descrição	Exemplo
1xx	Informacional	Requisição recebida	Processo em continuidade
2xx	Sucesso	200 – Sucesso na requisição	Requisição de informações (GET) com sucesso
		201 – Recurso Criado	Inclusão de recurso (POST) com sucesso
		202 – Requisição aceita para processamento	Processo assíncrono sem retorno imediato
		204 – Requisição processada com sucesso,	Exclusão de recurso (DELETE) com sucesso
3xx	Redirecionamento	301 – Movido permanentemente	Site transferido de servidor
		302 – Movido temporariamente	Recurso temporário no lugar
4xx	Erro no cliente	400 – Requisição incorreta	Problemas de sintaxe, rotas inexistentes
		401 – Autenticação Requerida	Primeira requisição sem dados de autenticação
		403 – Acesso negado	Recurso privado não acessível pelo requisitante
		404 – Recurso não encontrado	Recurso solicitado não existe
		405 – Método não permitido	PUT ou DELETE em endpoints de GET ou POST
5xx	Erro no servidor	O servidor falhou em completar um pedido aparentemente válido	

Obrigado!